

Clase 1

14 al 25 de septiembre

PARTE 1

El origen del universo y del sistema solar

De las primeras explicaciones mitológicas al modelo científico del Big Bang.

DEFINICIÓN

La Tierra forma parte del **sistema solar**, un conjunto formado por el Sol como estrella central, ocho planetas que orbitan a su alrededor —cada uno con sus propios satélites— y otros cuerpos celestes, como planetoides, cometas y asteroides.

El origen del universo

A través de la historia, la humanidad ha tratado de comprender la naturaleza y el universo. Desde los orígenes de la civilización, todas las culturas han propuesto representaciones del cosmos: primero de tipo mitológico o religioso, y más tarde desde un punto de vista científico.

La visión actual es la de un universo infinito, ordenado y en continua evolución. La Tierra, el Sol y los demás componentes del sistema solar, la Vía Láctea —la galaxia a la que pertenecemos— y todo lo que constituye el entorno más inmediato de nuestro planeta, es apenas una minúscula fracción del cosmos.

¿SABÍAS QUE...?

Existen muchas teorías que intentan explicar el origen del sistema solar y del universo. Se han formulado y perfeccionado con el avance de la astronomía y la astrofísica, apoyándose en observaciones de otros sistemas planetarios, el estudio de meteoritos y el análisis de la composición de otros cuerpos celestes.

La teoría del Big Bang

Actualmente, la teoría científica más aceptada sobre el origen, la evolución y la expansión del universo es la del **Big Bang**. Aunque cuenta con amplia evidencia científica, sigue siendo objeto de investigación: todavía no se comprenden del todo los primeros instantes del universo ni la naturaleza de la "singularidad" inicial, y tampoco se ha podido explicar qué pudo haber sucedido antes del Big Bang.

Antigüedad estimada: ~13 800 millones de años

Estado inicial: **Singularidad**

Proceso: **Expansión acelerada**

DEFINICIÓN

La teoría del Big Bang es un modelo científico que sugiere que, hace aproximadamente 13 800 millones de años, toda la materia, la energía y el espacio del universo estaban concentrados en un punto de densidad infinita, conocido como "**singularidad**". En un instante, ese punto experimentó una rápida expansión —o "explosión"— que dio origen al universo tal como lo conocemos hoy.

¿Qué evidencia respalda esta teoría?

EVIDENCIA 1 — Expansión constante

El universo está en constante expansión desde su inicio. Esto se evidencia porque se ha observado que las galaxias distantes a la Tierra se alejan entre sí.

EVIDENCIA 2 — Radiación cósmica de fondo

Se detecta en todas direcciones del universo y corresponde al calor residual remanente del Big Bang.

EVIDENCIA 3 — Formación de elementos

Los elementos más ligeros —hidrógeno y helio— se formaron en las primeras etapas del universo. Luego, la nucleosíntesis estelar generó los elementos más pesados.

Una idea con historia: del siglo XVII al XX

Los orígenes del sistema solar, la Tierra y la Luna se han intentado describir desde el siglo XVII. A lo largo de los siglos, distintos pensadores fueron construyendo, uno sobre otro, el camino hacia las teorías modernas.

Siglo XVII

René Descartes fue el primero en formular una hipótesis sobre el origen del sistema solar.

Siglo XVIII

Emanuel Swedenborg, Emanuel Kant y Pierre-Simon Laplace avanzaron en la formulación de una teoría que explicara el origen del sistema solar, sentando las bases para las teorías posteriores.

Siglo XX

Se comenzó a formular una variedad de nuevas teorías sobre el origen del sistema solar, apoyadas en los avances de la astronomía y la astrofísica.

PARA REFLEXIONAR

Del mito a la ciencia

¿Cómo creen que las personas explicaban el origen del universo antes de tener telescopios o naves espaciales?
¿Por qué crees que hoy seguimos investigando algo que "ya tiene una teoría aceptada"?

PARTE 2

¿Cómo se formó el sistema solar ?

Cinco teorías que intentan explicar el nacimiento del Sol y los planetas.

DEFINICIÓN

La **teoría de la nebulosa** es la explicación más aceptada actualmente sobre la formación del sistema solar. Sin embargo, existen otras teorías que también han intentado explicarlo: la teoría de la acreción, la teoría de los protoplanetas (planetesimales), la teoría de la captura y la teoría de Laplace.

Teoría de la acreción

Explica que los planetas y otros cuerpos celestes se forman mediante la **condensación de pequeñas partículas de polvo**, atraídas entre sí por la fuerza de gravedad. Según esta teoría, una enorme nube de gas y polvo, en forma de disco aplanado, rodeaba al Sol en los comienzos del sistema solar.

Esta nube fue atraída por el Sol en conjunto con otra estrella, cuando ambas pasaron al mismo tiempo por una nebulosa rica en polvo y gas. La cercanía de esa otra estrella ayudó al Sol a capturar la materia que, con el tiempo, dio origen a los planetas.

Teoría de los planetesimales (protoplanetas)

Afirma que inicialmente existía una densa nube interestelar, que formó la **nebulosa solar**. Esta desarrolló un centro denso, el **protosol**. Como la parte exterior de la nube giraba alrededor de la protoestrella, la gravedad causó que se formaran densos cúmulos dentro de la nebulosa solar, los cuales se contrajeron en lentos protoplanetas giratorios.

Cuando el protosol se comprimió debido a la fuerza de gravedad, se calentó y arrojó gran parte del resto de la nube hacia el espacio.

VOCABULARIO CLAVE

Protoplanetas: cuerpos celestes que dieron origen a los planetas. Tienen un tamaño que se aproxima al de la Luna y se hallan presentes en los discos protoplanetarios. Se considera que surgen de los choques de **planetesimales** —de hasta 1 kilómetro de diámetro— que se atraen entre sí por gravedad y colisionan.

De acuerdo con esta teoría, la órbita de cada protoplaneta se ve ligeramente perturbada por la interacción con otros protoplanetas, hasta producirse nuevas colisiones entre ellos.

Paso 1

Nube interestelar densa forma la nebulosa solar y su centro: el protosol.

Paso 2

La gravedad forma cúmulos que se contraen en protoplanetas giratorios.

Paso 3

Planetesimales colisionan y se atraen entre sí, dando origen a los protoplanetas.

Paso 4

Impactos y absorciones acumuladas forman gradualmente los planetas.

Este proceso acumulado de impactos y absorciones acabaría formando gradualmente los planetas: algunos similares a la Tierra, cerca de la estrella central, y otros gigantes de composición gaseosa —muchas veces más grandes que la Tierra— a una distancia superior a las **3 unidades astronómicas (UA)**.

Otras teorías sobre el origen del sistema solar

TEORÍA — Teoría de Laplace

Propone que el Sol y los planetas se formaron de una nebulosa en rotación que se enfrió y se condensó en anillos. Esos anillos dieron origen a los planetas, mientras que la masa central se convirtió en el Sol.

TEORÍA — Teoría de los protoplanetas

Propone que los protoplanetas surgen de los discos protoplanetarios alrededor de estrellas jóvenes, originados a partir de la nube de gas y polvo que las rodea. No logra explicar por qué algunos planetas descubiertos tienen órbitas alargadas, ovaladas, o incluso un movimiento "hacia atrás".

TEORÍA — Teoría de la captura

Asume que el Sol interactuó con una protoestrella cercana, extrayendo de ella un filamento de materia. Explica la baja velocidad de rotación del Sol por su formación anterior a la de los planetas, y la formación de los planetas terrestres por colisiones entre protoplanetas cercanos al Sol y los planetas gigantes con sus satélites.

Teoría	Idea central
Nebulosa (la más aceptada)	Los planetas se forman a partir de una gran nube de gas y polvo en rotación alrededor del Sol.
Acreción	Condensación de partículas de polvo atraídas por gravedad, con ayuda de una segunda estrella.
Planetesimales / protoplanetas	Choques y atracción gravitacional entre pequeños cuerpos que se acumulan hasta formar planetas.
Laplace	Una nebulosa en rotación se enfría y forma anillos que dan

	origen a los planetas.
Captura	El Sol extrae materia de una protoestrella cercana, que luego forma los planetas.

PARA REFLEXIONAR

Comparando teorías

Si hay tantas teorías distintas sobre cómo se formó el sistema solar, ¿significa que los científicos "no saben" la respuesta? ¿Qué papel juega el descubrimiento de nuevos planetas y sistemas en poner a prueba estas teorías?

PARTE 3

La teoría moderna de la nebulosa

De una nube de gas y polvo al Sol, los planetas y el sistema solar actual.

DEFINICIÓN

La **teoría moderna de la nebulosa** se basa en el descubrimiento de otros sistemas planetarios, como **Beta Pictoris**. Las estrellas jóvenes observadas están rodeadas de densos discos de polvo que se van "frenando": la mayoría de la masa de estas estrellas se concentra en el centro, mientras que la zona exterior forma un disco que recibe más energía y se frena menos, generando una diferencia de velocidades de rotación entre el centro y el exterior de la estrella.

Edad del sistema solar: **4568 millones de años**

Origen: **Colapso gravitacional**

Posible detonante: **Onda de choque de una supernova**

Se estima que la formación del sistema solar y su evolución comenzó hace 4568 millones de años con el colapso gravitacional de una pequeña parte de una nebulosa gigante. La mayor parte de la masa se reunió en el centro, formando un **protosol** que dio origen al Sol, mientras que el resto se aplanó en un **disco protoplanetario** a partir del cual se formaron los planetas, las lunas, los asteroides y otros astros del sistema solar.

Los elementos que se observan en el sistema solar indican que debió haber una supernova cerca de su origen. La onda de choque de esa explosión pudo haber desencadenado la formación del Sol. Los planetas comenzaron como granos de polvo en órbita alrededor de la protoestrella central, que fueron colisionando entre sí y aglutinándose; de esta manera gradual, a lo largo de millones de años, fueron aumentando su masa hasta convertirse en planetas.

Vocabulario clave

Término	Definición
Nebulosa	Extensa nube de gas y polvo interestelar que puede contener materiales como hidrógeno, helio, partículas de polvo y otros elementos.
Protoestrella	Fase temprana de la formación de una estrella, en la que una acumulación de materia comienza a formar una estrella, pero aún no ha comenzado la fusión nuclear en su núcleo.
Supernova	Explosión de una estrella que emite una gran cantidad de energía y expulsa materia a velocidades extremadamente altas.
Astronomía	Ciencia que estudia los cuerpos celestes, los fenómenos que ocurren fuera de la atmósfera terrestre y el universo.

Astrofísica	Rama de la astronomía que estudia los fenómenos que ocurren en el universo, así como las propiedades físicas de los astros.
-------------	---

La radiación cósmica de fondo

DEFINICIÓN

La **radiación cósmica de fondo (RCF)** es una radiación electromagnética considerada uno de los vestigios fundamentales del Big Bang. Es un remanente de ese evento primitivo, en el que el universo experimentó una fase extremadamente caliente y densa que, al expandirse, se fue enfriando. Aunque el universo continúa expandiéndose, la energía de la radiación de fondo ha ido disminuyendo. Esta radiación llena el espacio en todas direcciones y puede detectarse en cualquier parte del universo observable.

Año del descubrimiento: **1965**

Descubierta por: **Arno Penzias y Robert Wilson**

Forma de hallazgo: **Accidental**

PARA REFLEXIONAR

Reconstruyendo el ciclo

Si toda la materia del sistema solar viene de una misma nube de gas y polvo, ¿por qué el Sol, la Tierra y un cometa terminaron siendo tan distintos entre sí?

PARTE 4

El origen de la Luna

Cinco teorías —y un gran impacto— para explicar el nacimiento de nuestro satélite natural.

¿CÓMO SE ORIGINÓ LA LUNA?

Existen varias teorías sobre el origen de la Luna: la teoría de la captura, la de la fisión, la de la conformación lunar, la de las colisiones planetesimales y la del gran impacto. Aunque la **teoría del gran impacto** es la más aceptada actualmente, cada una ofrece un enfoque diferente para explicar el origen y la formación de nuestro satélite natural.

TEORÍA — Teoría de la captura

Sugiere que la Luna no se formó cerca de la Tierra, sino en otro lugar del sistema solar, y que fue capturada posteriormente por la órbita terrestre debido a su gravedad, lo que resultó en su posición y movimiento actuales.

TEORÍA — Teoría de la fisión

Propone que la Luna se separó de la Tierra porque la rápida rotación terrestre arrojó material al espacio, el cual eventualmente se convirtió en el satélite natural.

TEORÍA — Teoría de la conformación lunar

Argumenta que la Luna y la Tierra se formaron juntas, a partir del mismo disco de material presente en el sistema solar primitivo.

TEORÍA — Colisiones planetesimales

Indica que la Luna se formó como resultado de múltiples colisiones entre la Tierra primitiva y planetesimales.

Teoría del gran impacto

LA MÁS ACEPTADA — Teoría del gran impacto

Sugiere que la Luna se originó de una explosión producida por la colisión de un protoplaneta del tamaño de Marte, llamado Tea, contra la Tierra. Esta colisión proyectó al espacio enormes cantidades de rocas que empezaron a orbitar alrededor de nuestro planeta y se concentraron posteriormente en una masa fundida que, a lo largo de millones de años, se solidificó hasta formar el satélite. De acuerdo con esta teoría, la Luna se formó hace unos 4600 millones de años, poco tiempo después de la formación de la Tierra.

Antigüedad de la Luna: **~4600 millones de años**

Protoplaneta causante: **Tea (tamaño de Marte)**

Proceso final: **Solidificación de una masa fundida**

La exploración lunar como evidencia

CONTEXTO

La exploración de la Luna ha sido un objetivo clave de la exploración espacial y ha sido llevada a cabo por varias agencias, principalmente la **NASA** (Estados Unidos), la **Agencia Espacial Europea (ESA)** y la **Agencia Espacial Rusa (Roscosmos)**, y más recientemente por agencias de otros países, como China e India.

Las expediciones lunares han permitido descubrir que la composición geológica del satélite es similar a la de nuestro planeta. Este hallazgo fue clave para el planteamiento de la teoría del gran impacto, que explica el origen de la Luna a partir de material desprendido de la propia Tierra.

PARA REFLEXIONAR

¿Qué evidencia respalda cada teoría?

Si la Luna y la Tierra tienen una composición geológica parecida, ¿qué nos dice eso sobre cómo se pudo haber formado la Luna? ¿Por qué esa similitud no encaja tan bien con la teoría de la captura?